

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

FACULTAD DE MATEMÁTICAS / INGENIERÍA DE SOFTWARE

DOCUMENTACIÓN FINAL DE PROYECTO DE BASE DE DATOS

Plataforma Inmobiliaria de Lujo Luxu Real Estate
(PostgreSQL + MongoDB + Redis + Next.js 16)

ASIGNATURA: Proyecto de Base de Datos / Gestión de Bases de Datos

ESTUDIANTE: Santiago Asahel Pech

MATRÍCULA: 2026-BD-9941

PROFESOR / EVALUADOR: Comité Académico de Bases de Datos

SEMESTRE: 2026-I

FECHA DE ENTREGA: 22 de Julio de 2026

PUNTAJE OBJETIVO: 100 / 100 Puntos

DESARROLLO (96 PUNTOS)

1. Descripción del Problema (3 pts.)

El sector inmobiliario de alta gama requiere un manejo riguroso de información de alto rendimiento. La plataforma **Luxu Real Estate** resuelve los cuellos de botella de desorganización de datos, consultas lentas y falta de control de acceso mediante un esquema de base de datos híbrido relacional y NoSQL.

2. Alcance del Proyecto (4 pts.)

El proyecto abarca catálogos CRUD para Propiedades, Usuarios, Favoritos y Citas de Visitas, además de módulos especializados de Control de Acceso por Roles (RBAC) y Métricas de Negocio (KPIs).

3. Modelo Relacional y Normalización (1FN, 2FN, 3FN) (5 pts.)

Aplicación de las 3 Formas Normales para eliminar redundancias y dependencias transitivas:

Fase Normalización	Estructura Aplicada	Resultado / Justificación
1FN	Atomicidad de atributos	Eliminación de amenidades multivaluadas.
2FN	Eliminación dep. parciales	Separación de propietario a tabla perfiles.
3FN (Final)	profiles, properties, user_favorites, appointments	Todos los atributos dependen únicamente de la PK.

4. Modelo No Relacional (10 pts.)

Ejemplo de documento BSON en MongoDB Atlas para analítica masiva:

```
{
  "_id": "66a01b2c000000001",
  "slug": "propiedad-casa-beverly-hills-1",
  "title": "Casa Lujosa #1 en Beverly Hills",
  "price": 5250000,
  "status": "ACTIVE",
  "specs": { "beds": 5, "baths": 4.5, "sqft": 4200 },
  "analytics": { "views": 1420, "saved_in_favorites_count": 89 }
}
```

5. Manejo de Restricciones (5 pts.)

Restricción	Tabla/Campo	Código SQL
PRIMARY KEY	profiles.id, properties.id	id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
FOREIGN KEY	properties.owner_id	REFERENCES profiles(id) ON DELETE SET NULL
UNIQUE	profiles.email	email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
CHECK	properties.price	CHECK (price >= 0)

6. Diccionario de Datos (10 pts.)

7. Creación de las BD Relacional y NoSQL (10 pts.)

8. Inserción de 50 Registros (Relacional) y 10,000 Registros (NoSQL) (15 pts.)

Se generaron 200 tuplas relacionales en PostgreSQL y 10,000 documentos BSON en MongoDB.

9. Archivos Adjuntos y Backup (4 pts.)

Archivos adjuntos: `schema_and_data_postgresql.sql` y `mongodb_nosql_dataset.json`.

10. Proyecto Web Desarrollado con Conexión a BD (20 pts.)

Desarrollado en Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Supabase PostgreSQL + Redis.

11. Identificación de Objetos en la Base de Datos (10 pts.)

Objeto	Nombre BD	Función Operativa	Ubicación Motor
Tabla	properties	Catálogo maestro de inmuebles	Schema public
Vista	vw_active_properties	Resumen acelerado de inmuebles activos	pg_views
Trigger	trg_update_timestamp	Actualiza fecha de modificación	pg_trigger
Índice	idx_prop_slug	Búsqueda acelerada por URL en $O(\log N)$	pg_am

12. Funcionalidad de la Aplicación (10 pts.)

Demostración con capturas de la interfaz web responsiva, buscador en tiempo real, catálogo de favoritas y panel administrativo RBAC.

REFERENCIAS EN FORMATO APA 7ª EDICIÓN (2 PUNTOS)

Chodorow, C. (2013). *MongoDB: The Definitive Guide* (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8.^a ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos* (7.^a ed.). Pearson Educación.

PostgreSQL Global Development Group. (2026). *PostgreSQL 16.0 Documentation*. PostgreSQL.org.
<https://www.postgresql.org/docs/16/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.